language

大新县下雷世田锰粉厂“6•10”冒顶片帮事故调查报告

2023-08-15 10:25　来源：大新县应急管理局

【字体：大 中 小】

大新县下雷世田锰粉厂“6·10”冒顶片帮

事故调查报告

2023年6月10日15时30分许，大新县下雷世田锰粉厂（大新县下雷镇布东锰矿）在井下260m中段244#采场6#切割进路进行顶板松石处理的过块顶板岩层突然冒落，造成2人受伤，18时左右，经抢救无效死亡。直接经济损失约270万元。

2023年6月11日，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)的规定，大新县人民政府依新县下雷世田锰粉厂“6·10”冒顶片帮事故调查组(以下简称事故调查组)，调查组组长由县委常委、常务副县长黎峰担任，副组长由县政府办副主任县应急管理局局长黄建嘵担任，成员由县应急管理局、人社局、总工会、自然资源局、工信局、公安局治安大队、下雷镇政府、专家组5人等部成，依法对事故进行调查。

国家矿山安全监察局广西局参与并指导监督事故调查；事故调查组邀请县纪委监委派人参加。事故调查组按照科学严谨、依法依规、实事求实效的原则，通过现场勘查、调查取证、专家论证、技术认定、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定质和类别，对事故原因进行了分析，明确了事故责任单位和事故责任人员及其相应责任。事故调查组依据职责对其他有关责任人员和责任单位提出罚建议，制定了事故防范和整改措施。

一、事故单位基本情况

（一）企业概况

大新县下雷镇布东锰矿采矿权人为大新县下雷世田锰粉厂（以下简称布东锰矿），成立于1996年11月15日，后经重组，于2020年9月24日变照，目前法人代表为零某光，企业类型为普通合伙企业，生产矿区1个，生产规模9万t/a。

（二）证照情况

1.采矿许可证证号：C4500020110521101lXXXX，有效期：2011年5月9日至2024年12月9日。

2.安全生产许可证证号：(桂)FM安许证字〔2022〕YXXXX号，有效期：2022年1月28日至2025年1月27日。

3.营业执照：统一社会信用代码91451424199694XXXX，有效期：长期。

4.企业主要负责人安全生产知识和管理能力考核合格证明编号：A4514004112200XXXX，有效期：2022年11月17日至2025年11月16日。

事故发生时，该矿营业执照、采矿许可证以及安全生产许可证均在有效期内。

(三)事故矿区概况

1. 地理位置及交通情况。

矿山位于大新县城西面直距60km下雷镇境内，矿区地理坐标为：东经106°41′30″～106°43′15″，北纬22°55′30″～22°56′15″，行政隶属崇左市大镇管辖。矿区有公路通大新县、靖西市等邻近县城，区内村屯间有简易公路相通。矿区至最近的火车站湘桂铁路崇左站120km，矿区至省道有4km相通，交通较为方便。（见图1）

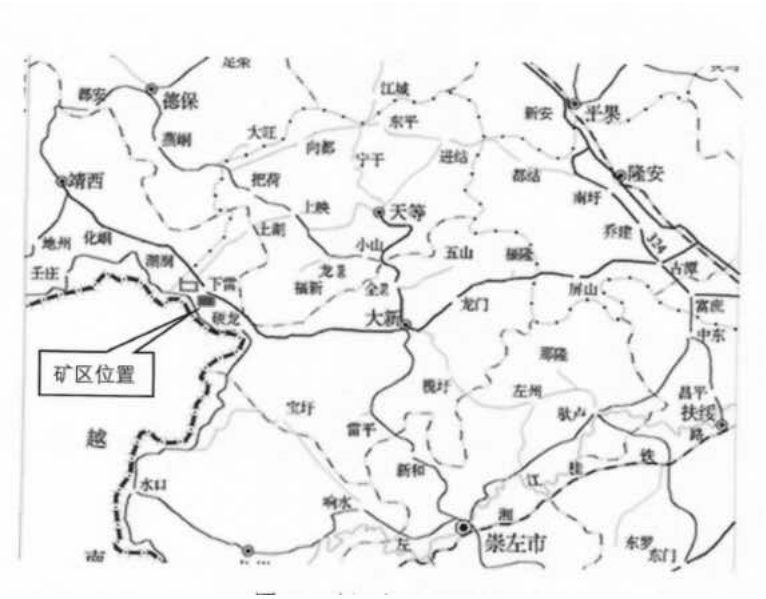


图1：矿区交通位置图

2.矿区地层及构造情况。

矿区范围及邻近地段（地域）出露地层有：自老至新分布有中泥盆统东岗岭组(D_2d)、上泥盆统榴江组(D_3l)、下石炭统岩关组(C_1y)和大塘组中石炭统黄龙组(C_2h)以及第四系等。

本矿区大地构造处于下雷向斜构造的北东翼东段，总体为向南倾伏的单斜岩层，倾角10～30°，但局部褶皱起伏，次级褶皱十分发育，呈雁行幅宽50～250m，倾角较平缓，东部被北西向断层F67和F68切割。

整个矿区断层甚多，对矿体形态有程度不同的破坏作用。对矿层切割较严重的断层主要有发育在北翼露头带附近的走向断层，重要者有F76、其一般倾向不同，倾角38～60°不等，多为正断层，延长不一，从500m到4km不等，往往被NNW向平推断层所切割、垂直落差16～120m，大多70m，水平断距10～200m，一般20～70m。它们对氧化带附近的矿体切割甚剧，但对深部矿体影响并不严重。其次零星发育一些NNW向平推断F73、F68、F59、F65等，后三条断层发育在东侧，延长较远，F59、F65贯通南北两矿段，但一般错距均在几十米内。此外，钻孔见到小的隐伏断少数孔内的隐伏断层使矿体断失，断层垂直落差10～20m。

3.生产及辅助系统简介。

布东锰矿采用主斜坡道+平硐开拓方式，由进风平硐、主斜坡道、中段上山、中段运输平巷、通风上山下山、回风平硐等井巷工程构成矿床通风系统；原安全设施设计采用浅孔留矿法回采矿体，2019年11月进行安全设施设计修改，将浅孔留矿法回采矿体修改为全面采矿法和房柱采矿法，电耙出矿，扒渣机装车，自卸汽车沿斜坡道运输至地表；通风系统采用机械式通风，抽出式通风系统；在+160m设置水泵房，将160m以上中段后排出地表，160m以下中段利用临时泵房将涌水送至160m中段排出地表。

（四）劳动组织

矿井在册职工181人，劳动组织实行早、中两班，单班作业人数限员45人。

（五）安全生产机构及人员

矿井设有调度室、安全环保健康科、生产技术科、物资供应科、矿山管理科、财务科、职工教育培训中心、选矿厂等安全生产职能科室和车间

矿井设矿长1名，安全生产管理人员35名，其中，安全总监(安全副矿长)1名、生产副矿长1名、机电副矿长1名、总工程师1名，副总工程师7技术人员17人，其中高级职称4人，中级职称8人，初级职称5人。专业类别上，地质5人，采矿6人，测量2人，机电3人，通风1人。工程技术人员中备注册安全工程师职业资格证书。

（六）救护协议签订情况

布东锰矿与南方锰业集团有限责任公司矿山救护中队签订了救护协议，并配备了17名兼职救护队员。

（七）事故采场情况

事故发生地点244#采场位于布东锰矿260m中段西侧，于2023年2月17日由副总工程师、生产技术科技术员任某编制《244#采掘作业规程》，程师、生产技术科科长施某刚审核、各职能科室会签审查后经矿领导签字审批同意。2月18日生产技术科组织244采场人员对《244#采掘作业规程训。2月23日任某编制了《260中段244#采场技术交底》，经施某刚审核通过，由任某对安全员赵某东、成员陈某林、陈某、程某跃进行技术交底后

布东锰矿仅对260m中段244#采场的开采编制了单体设计图，但无文字说明。根据企业提供的《244#采掘作业规程》描述：“244#采场矿层赋盆统榴江组第一亚组二段碳酸盐岩中，矿体与其顶板围岩产状一致，矿体厚度较小但稳定，倾角变化不大。矿层及其顶底板围岩的原生岩石为浅灰白云质灰岩和深灰色、灰黑色薄至厚层状灰岩、含硅质泥灰岩、含生物碎屑泥灰岩、硅质岩及泥岩。以坚硬、半坚硬的岩石类型为主，经力学测定大于600kg/cm2，矿层直接顶底板大于600kg/cm2，属坚硬的岩石类型。2023年2月15日布东锰矿依据《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020程岩体分级标准》（GB/T50218-2014）要求，结合矿山井下生产现场实际情况，将井下巷道和采场顶板矿岩稳定性进行现场鉴定和分级，确认采场为二级顶板，这类岩层，一般不用支护。除风化带稳固性较差外，其余地段稳固性一般较好。总体上，工程地质条件属简单~中等类型。”

根据单体设计图可以看出，该采场共设计 6 条切割进路上山，由左向右依此为6号、5号、4号、3号、2号、1号 (见图2)。



图2 ： 260m中段244#采场单体设计图

二、事故基本概况

(一)事故发生时间

经核实，事故发生时间为2023年6月10日15时40分许。

(二) 事故发生地点

事故地点位于布东锰矿井下260m中段244#采场6#切割进路 13.68-19.1m位置。具体见图3。

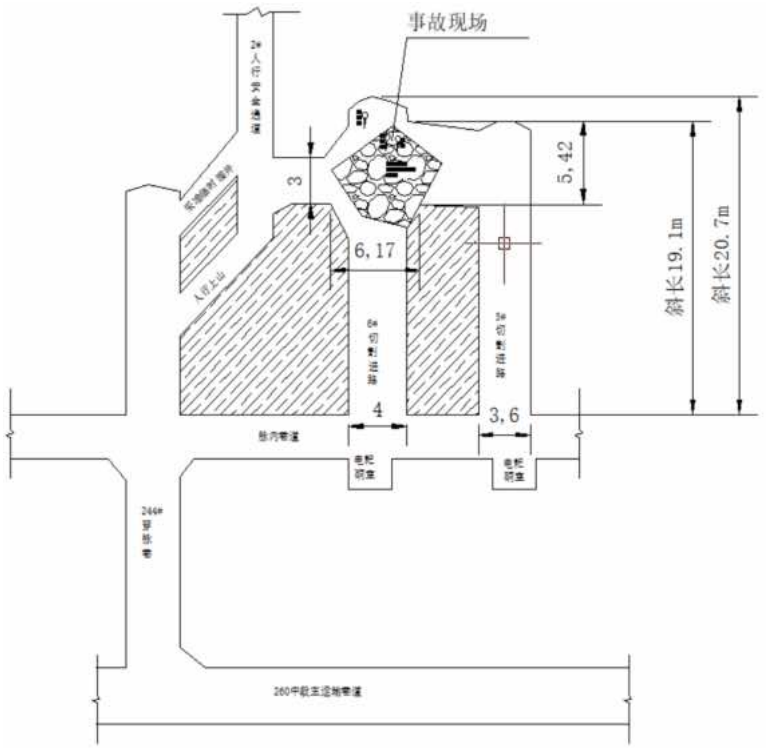


图3：事故发生地点示意图

三、事故现场勘察情况

事故调查技术鉴定专家组前往事故发生地点进行了现场实地调查，并查阅了相关资料。

通过对244#采场、260m中段运输巷道等采场及巷道的现场勘察，专家组发现该矿层理结构发育，岩性较破碎，部分岩石徒手即可破坏。但井段仅采用锚杆支护，个别地段采用锚网，未见其它支护类型。且锚网支护地段中，多处钢网位置有误，将破碎地段暴露在外，未起到支护目的。

事故发生地点位于布东锰矿井下260m中段244#采场6#切割进路（见图4）。



图4 ：事故发生地点244#采场6#切割进路

根据企业提供的《244#采掘作业规程》描述，该采场采用房柱法开采，浅孔爆破方式落矿，电耙出矿，利用扒渣机将矿石装载至自卸矿车260m中段运输平巷及斜坡道运送至地表矿场堆存。

该采场共施工6条上山作为切割进路，上山角度约27°，宽度约4m，高度约1.4m。事故发生前该采场1-4号切割进路均已施工完成并处于回采阶6号切割进路正在施工。

事故发生地点位于6号切割进路。该进路已施工部分斜长约20.7m，并且与左侧人行安全通道以及右侧5号切割进路均打通了联络道，但联络于切割进路高度，目测仅为1.2m左右，用于逃生时人员无法直立行走，仅能借助切割进路的倾斜角度采用手脚并用的攀爬姿势横向通过。

事故发生时，6号切割进路处于作业面检撬浮石阶段。本次顶板冒落事故就是在检撬浮石作业过程中发生。

本次顶板冒落方量经估算约为8m^3，平面形状呈五边形（约29.4m^2）。专家组现场勘察已揭露的顶板状况，发现244#采场层状节理发育，层一般在1-10cm，其中2-6cm较多；层数较多，本次冒落层数约为5-7层；离层现象较严重，顶板存在再次发生冒落的可能性。其中6号切割进路存在褶皱结构，进一步加大了发生冒顶事故的可能性。但该矿在6号进路未采取任何支护措施。（见图5）

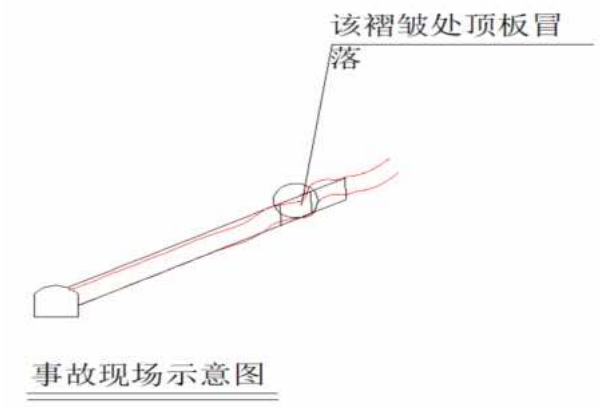


图5：事故现场褶皱结构示意图

四、部门履职情况

各相关部门按照工作职责对布东锰矿检查情况：2022年累计检查14次，查出隐患问题68条，行政处罚3万元，其中应急管理部门（区、市、合）检查7次，查出问题隐患56条，行政处罚3万元；自然资源部门检查4次，查出隐患问题3条；工信部门检查3次，未发现重大隐患问题；2023年事故发生前共计检查布东锰矿13次，累计查出问题隐患18条，罚款148.5万元；其中应急管理部门（区、市、县三级联合）检查5次，查出问题隐患政处罚18万元，对查出的相关隐患问题已全部按要求整改完毕，并对重大隐患督办项完成验收销号。2023年3月23日对布东锰矿进行五职矿长持查，并组织五职矿长进行考试考核，经考核五职矿长成绩合格；自然资源部门检查5次，查出隐患问题2条，行政处罚130.5万元；工信部门检查3次重大隐患问题。

五、事故发生及应急处置情况

（一）事故发生及抢救经过

2023年6月10日（事故当天）早8点，生产技术科科长施某刚就《260中段244采场第六格顶板处理措施》审核后，由生产技术科技术员任某对某东以及施工人员陈某林、陈某、程某跃等人进行了交底并签字（签字人员包括：总工王某宽、技术科科长施某刚、技术员任某、安全员赵某东、陈某林、陈某、程某跃。根据企业管理制度该顶板处理措施需经安环科会签审核，但此次顶板处理措施未经安环科会签审核）。中午13点40分，2班安全员赵某东在主斜坡道派班室召开班前会，244采场上班人员陈某林、陈某、程某跃。本班主要任务是按照生产技术科技术员任某布置，对昨场离层顶板进行撬毛处理，安全员赵某东负责现场安全监护。14时左右开始入井，14时30分左右到达244#采场，程某跃到244#采场1号进路耙矿，林和陈某在244#采场6号进路处理顶板，由陈某手持撬棍撬松石，陈某林在旁协助、观察，安全员赵某东在2人身后约1米左右位置现场指挥；陈某撬棍撬下部分浮石，15时40分左右，在继续撬毛处理过程中整块顶板岩层突然冒落（约8立方），造成陈某林、陈某被冒落的石块压住。三人站位6。

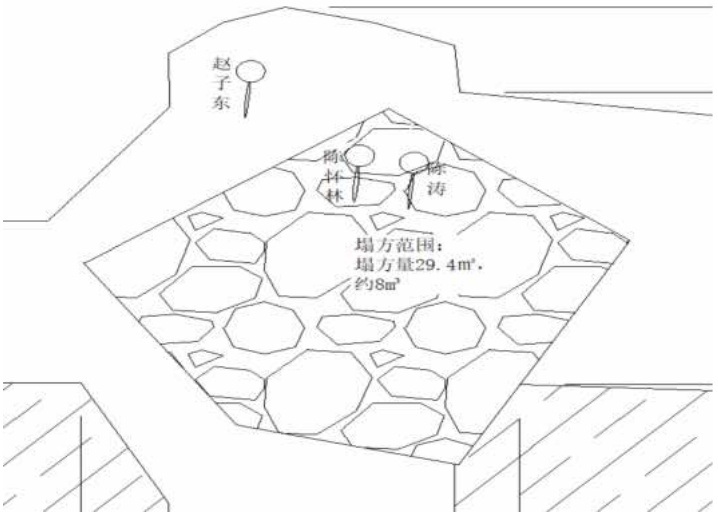


图6：事故现场人员站位示意图

冒顶片帮事故发生后，现场安全员赵某东立即上前施救，但冒落的石块太大且量多，无法施救。赵某东跑到244#采场第一通道处找到耙矿的让程某跃叫人救援，程某跃立即呼唤正在拉矿的矿车司机与其他作业人员跑到6号进路处救援，赵某东跑到260m中段222#穿脉巷打电话到调度室报况（15时50分左右），调度室主任丁某兴立即向游某辉矿长、杜某华副矿长、劳某荣副矿长报告，游某辉矿长立即启动了事故应急救援预案，由劳长带领救援人员下井到现场施救。16时03分劳某荣带领救援人员入井，16时10分左右劳某荣与现场救援人员会合将伤员抬上救援车辆，16时33分左救至井口，并由杜某华副矿长负责护送往靖西市人民医院救治。18时00分左右，医院宣布两名伤员抢救无效死亡。

（二）事故报告情况

2023年6月10日15时50分左右，赵某东在井下260m中段222#穿脉巷打电话到调度室报告。调度室主任丁某兴立即向游某辉矿长、杜某华副矿荣副矿长报告。16时46分游某辉矿长将事故情况电话汇报给大新县应急管理局李海东副局长，17时34分布东锰矿安环科通过电子邮箱向大新县应急报事故快报。

六、事故应急处置评估

（一）布东锰矿应急处置责任落实情况

事故发生后，矿长游某辉立即启动了事故应急救援预案，由副矿长劳某荣带领救援人员下井到现场施救。16时03分劳某荣带领救援人员入井分左右劳某荣与现场救援人员会合将伤员抬上救援车辆，16时33分左右将伤员救至井口，并由副矿长杜某华负责护送往靖西市人民医院救治。

伤员救出，救援车辆离开事故现场后，安全员赵某东对事故现场拉警戒绳、挂警戒牌，带领260中段所有作业人员撤离作业现场升井，17时3段作业人员全部撤至地面，18时00分井下所有作业人员除排水人员外全部升井。

（二）政府部门应急处置和善后工作落实情况

接到企业报送的事故报告后，县应急管理局第一时间按程序向县委、县政府及市应急管理局报告事故信息，县委高贤斌书记及覃万宁县长第别作出批示，要求各相关部门立即赶赴现场进行处置，县委常委、常务副县长黎峰立即组织县应急管理局、公安局、消防大队、人社局、下雷镇人部门人员赶赴现场，对事故现场进行勘查，核实了事故伤亡人数等有关情况，将有关核查结果及时按规定程序上报，并安排专人负责后续事故信息流转与报送工作，指导布东锰矿妥善处置了遇难人员的善后事宜。6月11日晚，家属和布东锰矿达成一致意见，签订赔偿协议。6月12日上午将死者殡仪馆进行火化，当天家属领取骨灰盒后返回云南老家进行安葬。经了解，目前家属方已恢复正常工作生活。

（三）评估结论

从事故应急处置总体情况看，这起事故现场人员先期处置及时，布东锰矿和大新县应急管理局应急救援预案启动迅速，事故信息报告和救援沟通顺畅、及时，事故现场管控有序，善后处理工作得当。

七、事故原因

（一）直接原因

事故区域顶板层理发育，离层现象严重，存在褶皱结构，属于危险冒落带，且未采取支护措施，存在大面积顶板冒落的隐患,陈某林与陈某在危险区域内进行撬毛作业，导致顶板发生冒落是事故的直接原因。

（二）间接原因

1.冒险蛮干、违章指挥。违反《撬毛作业“十不准”》第1、5、6、10条，安全培训不到位，违规安排未取得支柱作业操作资格证人员从事撬毛业现场照明不足，在可能引发顶板冒落的地点进行撬毛作业，作业前未正确判断浮石大小和下落方向、安全位置。

2.安全风险分析不到位、采场顶板管理制度不落实。事故采场层理发育，离层现象严重，且事故之前刚揭露出存在褶皱结构，未经总工程师勘探，并报经主要负责人审批，采取不支护措施管理260m中段244#采场6#切割进路顶板；制定的《260中段244采场第六格顶板处理措施》未针对地质状况做任何有效分析，也未提出任何有针对性的处理措施，全部措施均为其他通用规程原文引用，指导性不强。

3.现场安全监督管理缺位。当班带班领导及安全员未认真履行安全监管职责，未及时发现、纠正违章行为。

4.技术管理虚化弱化。矿山技术管理人员未编制正规的采场单体设计，利用图纸代替，无文字说明；制定的相关作业规程、技术交底、支护核不严，错别字较多，无针对性，个别条款规定内容前后矛盾；对较破碎围岩的支护等级判断过低，未采取正确的支护措施，矿井其他已采取支护点也有多处存在失锚的现象。

5.开展风险分级管控和隐患排查治理工作不力。未正确分析井下工程地质条件，未辨识出可能存在的顶板离层、顶板大面积垮落等安全风险查治理工作流于形式，没有排查发现矿山安全生产岗位责任、安全生产技术、安全教育培训、人员出入井管理等管理方面存在的制度不完善或不落井下多处支护滞后、锚杆预紧力不足、钢网位置不正确等事故隐患长期存在、重复出现，未实现闭环管理。

6.企业主体责任落实不到位。一是企业日常监督检查流于表面、疏于管理，对无证上岗、无卡下井等问题失察;二是安全管理部门对安全员和工人的安全监督管理不到位;三是培训不到位，钻工兼任撬毛工，个人培训档案中未包含任何撬毛作业相关培训内容。

（三）事故类别、等级及性质

经事故调查组调查认定，这起事故的事故类型为冒顶片帮事故、事故等级为一般事故、事故性质为生产安全责任事故。

八、事故责任划分及处理建议

(一)事故单位责任分析及处理建议

布东锰矿未严格落实企业安全生产主体责任，安全管理混乱，在生产经营活动中未及时制止、纠
蛮干，违章作业行为。对顶板层理发育、离层严重的安全风险未引起足够的重视，现场安全监督管理不
技术管理薄弱，未严格按技术措施施工，内部管理混乱，安全管理人员履职不到位。违反了《中华人民
安全生产法》第二十八条第一款、第三十条、第四十一条第二款、第四十四条第一款的规定，对事故发
责任。依照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项的规定，建议大新县应急管理局
款柒拾万元人民币（￥700，000.00）。

布东锰矿发生生产安全死亡事故，依据《企业安全生产标准化建设定级办法》第十一条第(一)
定，建议自2023年6月10日起，撤销其三级安全生产标准化证书。

(二)事故有关人员的责任划分及处理建议

1. 陈某，钻工，负责巷道掘进及浮石检撬工作中的撬毛操作。无支柱作业操作资格证，违章作业，冒险进入无支护的危险区域进行撬毛排险冒落的岩块砸倒，对事故发生负有直接责任。因其在事故中死亡，建议不予追究责任。

2. 陈某林，钻工，负责巷道掘进及浮石检撬工作的照明监护。冒险进入无支护的危险区域对撬毛作业进行辅助照明，被顶板冒落的岩块砸倒发生负有直接责任。因其在事故中死亡，建议不予追究责任。

3.零某光，法定代表人，负责全公司的安全管理工作。履职期间因身体原因无法履行安全生产管理职责，企业未进行及时调整，对矿山安全不到位。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条的规定，对事故发生负有领导责任。依照《中华人民共和国安全生产法》第五条、第九（一）项的规定，建议大新县应急管理局给予其处上一年年收入百分之四十的罚款。鉴于零某光身体健康状况无法履行安全生产法定职责，建议布时更换法定代表人，并将更换结果报大新县应急管理局备案。

4. 胡某昭，总经理，负责全公司的安全管理工作。履职期间，对矿山安全监督检查不到位。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一三、五项的规定，对事故发生负有领导责任。依照《中华人民共和国安全生产法》第五条、第九十五条第（一）项的规定，建议大新县应急管理局上一年年收入百分之四十的罚款。

5. 游某辉，矿长，负责布东锰矿全面工作，矿山安全生产第一责任人。履职过程中，对职工安全教育培训不到位；督促检查本单位安全生产位，未及时消除生产安全事故隐患。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二、三、五项的规定，对事故发生负有主要领导责任。依人民共和国安全生产法》第五条、第九十五条第（一）项的规定，建议大新县应急管理局给予其处上一年年收入百分之四十的罚款。

6. 杜某华，安全副矿长，协助矿长分管安全生产管理工作。未采取有效管理措施，未及时发现、排查生产安全事故隐患，未及时制止、纠正行为。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第三、五、六、七项的规定，对事故发生负有领导责任。依照《中华人民共和国法》第五条、第九十六条的规定，建议大新县应急管理局依法向崇左市应急管理局申报暂停其《安全生产知识和管理能力考核合格证》2个月（60处上一年年收入百分之三十的罚款。

7. 王某宽，总工程师，负责全矿技术管理工作。签署了《布东锰矿采场支护方案》《244#采掘作业规程》《260中段244采场第六格顶板处理重要技术文件，对《260中段244采场第六格顶板处理措施》把关不严，未组织现场勘探，未明确顶板层理发育、离层严重条件下应采取的支护方式术措施即签署同意。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一、五项，对事故发生负有重要领导责任。依照《中华人民共和国法》第五条、第九十六条的规定，建议大新县应急管理局依法向崇左市应急管理局申报暂停其《安全生产知识和管理能力考核合格证》2个月（60处上一年年收入百分之三十的罚款。

8. 蒋某椿，副总工程师、安环科科长，负责矿山安全生产相关工作，事故当班带班领导。未及时跟踪井下作业现场环节，对顶板不稳固的情安全风险未引起足够的重视，事故当班现场安全监督管理不到位。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第二、三、五、六、定，对事故发生负有重要领导责任。依照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议大新县应急管理局依法向崇左市应急管理局申《安全生产知识和管理能力考核合格证》，并处上一年年收入百分之三十的罚款。

9. 施某刚，副总工程师、生产技术科科长，签署了《布东锰矿采场支护方案》《244#采掘作业规程》《260中段244采场第六格顶板处理措施技术文件，对规程措施把关不严，未到现场勘探，未明确顶板层理发育、离层严重条件下应采取的支护方式和安全技术措施。其行为违反了《中华国安全生产法》第二十五条第一项、第七项的规定，对事故发生负有重要领导责任。依照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议急管理局依法向崇左市应急管理局申报暂停其《安全生产知识和管理能力考核合格证》2个月（60日），并处上一年年收入百分之三十的罚款。

10.任某，副总工程师、生产技术科技术员，在制定《260中段244采场第六格顶板处理措施》前，未到排险现场核实顶板隐患，未明确顶板层离层严重条件下应采取的支护方式和安全技术措施。组织安全交底不到位，未核实作业人员的作业资质。其行为违反了《中华人民共和国安全生产十五条第一项、第七项的规定，对事故发生负有责任。依照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议大新县应急管理局依法向崇左理局申报暂停其《安全生产知识和管理能力考核合格证》2个月（60日），并处上一年年收入百分之三十的罚款。

11. 赵某东，安全员，负责作业现场安全检查及指挥。未认真履行现场安全监督职责，未及时发现并制止冒险撬毛作业、违章作业行为。其了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五、六、七项的规定，对事故的发生负有主要责任。依照《中华人民共和国安全生产法》第九十定，建议大新县应急管理局依法向崇左市应急管理局申报吊销其《安全生产知识和管理能力考核合格证》，并处上一年年收入百分之三十的罚款。

九、事故防范和整改措施

(一)严格落实企业主体责任。布东锰矿要进一步严格落实安全生产主体责任。加大对人员履职方面的监管力度，补足配强相关专业技术人员业人员，优化施工工艺和装备，完善各项安全管理规章制度;立即在全矿范围内开展一轮全系统各环节安全生产大排查工作，全面排查存在的各患，填补安全管理漏洞，制定切实可行的安全措施，确保问题隐患整改到位。

(二)进一步强化技术管理工作。布东锰矿要进一步严格规范相关技术审批流程，严格把控技术审核和执行落实，对缓坡斜井掘进工作面作业项安全技术措施进行重新审查，补充完善施工作业流程和标准，加大规程措施执行落实的监督检查力度，确保规程、措施能够科学有效的指导现业。

(三)提高安全风险的认识和辨别能力。布东锰矿要深刻吸取本起事故教训，树牢安全发展理念，切实提高对缓坡斜井地质条件变化安全风险要立即重新组织开展一轮全矿范围内的危险源辨识和安全风险评估工作，对地质变化、施工工艺及岗位风险进行再辨识、再评估，增强辨识评估的精准性，制定切实可行、有针对性的专项安全技术措施，并严格组织落实。

(四)切实加强员工安全教育培训工作。布东锰矿要按照《国家矿山安全监察局关于开展矿山安全培训专项检查工作的通知》(矿安〔2022〕12关要求，立即组织开展本单位范围内的全面自查工作。进一步加强员工技能和安全意识教育培训工作，认真对照规章制度、安全生产责任制以及规分层级、分专业、分岗位全面组织开展学习贯彻，做到应学尽学、应知尽知、应懂尽懂，坚决杜绝假贯彻、假学习、走过场，切实提升员工队伍的和能力水平。

(五)切实加强现场安全管理工作。布东锰矿要进一步强化各层级安全管理人员的责任落实，严格现场特种作业人员持证审查工作，加强撬毛业安全管理，每个采掘作业区队必须配足支柱工，确保每班每个采场和掘进工作面至少有1名经培训考核合格的支柱工，负责检查采掘作业场所顶定性和撬浮石以及支护等作业。对支护作业等高风险作业环节必须明确现场盯守人员，落实安全盯守责任。要建立健全相关制度措施，形成整治违长效机制，坚决打击惩处各类违章行为。

(六)加强顶板支护质量管理工作。布东锰矿要进一步加强对采用锚杆、锚索、锚喷支护的井巷及采场支护质量的检查和锚固力检测工作，根果，修改支护参数，防止因锚杆、锚索、锚喷支护质量问题引发顶帮冒落。要建立采掘工程质量班组验收标准和办法，严格当班的质量验收，及时的安全隐患和质量问题，确保采掘工作面支护优良和作业安全。

大新县下雷世田锰粉厂“6·10”冒顶片帮事故调查组（代章）

2023年8月15日

政府网站找错

网站地图 地址：大新县桃城镇民生街9号

主办：大新县人民政府 电话：0771-3622271

桂公网安备 45142402000015号 桂ICP备12005218号-1 网站标识码：4514240003

今日大新微信公众号

广西云